

Énoncés

Sujet 1

Question de cours

Théorème du rang.

Exercice 1

Pour $n \geq 2$, on pose

$$u_n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n}.$$

Étudier la nature de la série $\sum_{n \geq 2} u_n$.

Exercice 2

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f^2 = f$.

1. Montrer que $E = \ker f \oplus \operatorname{Im} f$.
2. On suppose $\dim E = n$ et $\operatorname{rg}(f) = r$. Montrer qu'il existe une base de E dans laquelle la matrice de f est

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

3. Montrer que $\operatorname{tr}(f) = \operatorname{rg}(f)$.

Sujet 2

Question de cours

Formule de Grassmann.

Exercice 1

Pour $n \geq 1$, on pose

$$a_n = \frac{n!}{n^n}.$$

Étudier la nature de la série $\sum_{n \geq 1} a_n$.

Exercice 2

Dans $E = \mathbb{R}_3[X]$, on considère

$$F = \{P \in E \mid P(1) = P(-1) = 0\}, \quad G = \mathbb{R}_1[X].$$

1. Déterminer une base et la dimension de F et de G .
2. Déterminer $F \cap G$.
3. Calculer $\dim(F + G)$ et dire si F et G sont supplémentaires dans E .
4. Déterminer explicitement $F + G$.

Sujet 3

Question de cours

Règle de d'Alembert.

Exercice 1

Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par

$$f(x, y, z) = (x + y + z, x - y).$$

1. Déterminer une base de $\ker f$.
2. Déterminer le rang de f .
3. L'application f est-elle surjective ? injective ?

Exercice 2

Pour $n \geq 1$, on pose

$$u_n = (-1)^n (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}).$$

1. Montrer que la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge.
2. Est-elle absolument convergente ?
3. Pour $N \geq 1$, on pose $S_N = \sum_{n=1}^N u_n$. Montrer que

$$S_N = \sum_{k=2}^N (-1)^{k-1} 2\sqrt{k} + (-1)^N \sqrt{N+1} + 1,$$

puis en déduire que les sous-suites (S_{2N}) et (S_{2N+1}) ont la même limite.

Corrections

Sujet 1

Question de cours

Théorème du rang.

Correction. Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire, avec E de dimension finie. Alors

$$\dim E = \dim(\ker f) + \operatorname{rg}(f).$$

Pour la preuve, choisissons un supplémentaire S de $\ker f$ dans E . La restriction $f|_S : S \rightarrow \operatorname{Im} f$ est injective, car $S \cap \ker f = \{0\}$, et elle est surjective : si $y = f(x)$ et $x = k + s$ avec $k \in \ker f$, $s \in S$, alors $y = f(s)$. C'est donc un isomorphisme, d'où $\dim S = \dim \operatorname{Im} f = \operatorname{rg}(f)$. Comme $E = \ker f \oplus S$, on obtient la formule.

Exercice 1

Pour $n \geq 2$, on pose

$$u_n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n}.$$

Étudier la nature de la série $\sum_{n \geq 2} u_n$.

Correction. On utilise le développement limité en 0 :

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + O(x^3).$$

Avec $x = 1/n$,

$$u_n = -\frac{1}{2n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right),$$

donc $u_n \sim -1/(2n^2)$. La série $\sum u_n$ converge absolument par comparaison à une série de Riemann de paramètre 2.

Exercice 2

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f^2 = f$.

1. Montrer que $E = \ker f \oplus \operatorname{Im} f$.
2. On suppose $\dim E = n$ et $\operatorname{rg}(f) = r$. Montrer qu'il existe une base de E dans laquelle la matrice de f est

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

3. Montrer que $\operatorname{tr}(f) = \operatorname{rg}(f)$.

Correction. Pour tout $x \in E$,

$$x = (x - f(x)) + f(x),$$

avec $f(x - f(x)) = f(x) - f^2(x) = 0$ et $f(x) \in \operatorname{Im} f$. Donc $E = \ker f + \operatorname{Im} f$. Si $y \in \ker f \cap \operatorname{Im} f$, il existe x tel que $y = f(x)$, et alors $0 = f(y) = f^2(x) = f(x) = y$. La somme est directe.

Choisissons une base $(e_1, \dots, e_r)$ de $\operatorname{Im} f$ et une base $(e_{r+1}, \dots, e_n)$ de $\ker f$. Pour $i \leq r$, $e_i = f(x_i)$ pour un certain x_i , donc $f(e_i) = f^2(x_i) = e_i$. Pour $i > r$, $f(e_i) = 0$. La matrice annoncée en résulte.

Sa trace vaut r , qui est précisément le rang de f .

Sujet 2

Question de cours

Formule de Grassmann.

Correction. Pour deux sous-espaces F, G d'un espace vectoriel de dimension finie,

$$\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G).$$

Pour la preuve, soit $(e_1, \dots, e_r)$ une base de $F \cap G$. On la complète en une base $(e_1, \dots, e_r, f_1, \dots, f_p)$ de F et en une base $(e_1, \dots, e_r, g_1, \dots, g_q)$ de G . La famille $(e_1, \dots, e_r, f_1, \dots, f_p, g_1, \dots, g_q)$ est une base de $F + G$: elle est génératrice, et une relation linéaire donne un vecteur de $F \cap G$ appartenant à la fois aux espaces engendrés par les f_i et par les g_j , ce qui impose tous les coefficients nuls. Ainsi $\dim(F + G) = r + p + q = (r + p) + (r + q) - r$.

Exercice 1

Pour $n \geq 1$, on pose

$$a_n = \frac{n!}{n^n}.$$

Étudier la nature de la série $\sum_{n \geq 1} a_n$.

Correction. On calcule

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \frac{n^n}{n!} = \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \rightarrow e^{-1} < 1.$$

La règle de d'Alembert donne donc la convergence de $\sum a_n$.

Exercice 2

Dans $E = \mathbb{R}_3[X]$, on considère

$$F = \{P \in E \mid P(1) = P(-1) = 0\}, \quad G = \mathbb{R}_1[X].$$

1. Déterminer une base et la dimension de F et de G .
2. Déterminer $F \cap G$.
3. Calculer $\dim(F + G)$ et dire si F et G sont supplémentaires dans E .
4. Déterminer explicitement $F + G$.

Correction. Les conditions $P(1) = P(-1) = 0$ équivalent à la divisibilité de P par $X^2 - 1$. Comme $\deg P \leq 3$,

$$F = (X^2 - 1) \mathbb{R}_1[X] = \text{Vect}(X^2 - 1, X^3 - X),$$

donc $\dim F = 2$. De plus,

$$G = \text{Vect}(1, X), \quad \dim G = 2.$$

Si $P \in F \cap G$, alors P est de degré au plus 1 et possède les deux racines distinctes 1 et -1 ; donc $P = 0$. Ainsi $F \cap G = \{0\}$.

Par Grassmann,

$$\dim(F + G) = 2 + 2 = 4 = \dim E.$$

Donc $F + G = E$ et $F \oplus G = E$: les deux sous-espaces sont supplémentaires.

Ainsi, explicitement,

$$F + G = \mathbb{R}_3[X].$$

Sujet 3

Question de cours

Règle de d'Alembert.

Correction. Soit $\sum u_n$ une série à termes non nuls à partir d'un certain rang. Si

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| \longrightarrow \ell,$$

alors la série converge absolument si $\ell < 1$ et diverge grossièrement si $\ell > 1$. Si $\ell = 1$, on ne peut rien conclure.

Pour $\ell < 1$, choisissons q tel que $\ell < q < 1$. À partir d'un certain rang, $|u_{n+1}| \leq q|u_n|$, donc $|u_n|$ est majoré par une suite géométrique convergente. Pour $\ell > 1$, choisissons q tel que $1 < q < \ell$; à partir d'un certain rang, $|u_{n+1}| \geq q|u_n|$, donc u_n ne tend pas vers 0.

Exercice 1

Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par

$$f(x, y, z) = (x + y + z, x - y).$$

1. Déterminer une base de $\ker f$.
2. Déterminer le rang de f .
3. L'application f est-elle surjective ? injective ?

Correction. Résoudre $f(x, y, z) = 0$ donne

$$x - y = 0, \quad x + y + z = 0.$$

Donc $y = x$ et $z = -2x$, d'où

$$\ker f = \text{Vect}(1, 1, -2).$$

Ainsi $\dim \ker f = 1$. Par le théorème du rang,

$$\text{rg}(f) = 3 - 1 = 2.$$

Comme l'espace d'arrivée est de dimension 2, f est surjective. Elle n'est pas injective puisque son noyau n'est pas réduit à $\{0\}$.

Exercice 2

Pour $n \geq 1$, on pose

$$u_n = (-1)^n (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}).$$

1. Montrer que la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge.
2. Est-elle absolument convergente ?
3. Pour $N \geq 1$, on pose $S_N = \sum_{n=1}^N u_n$. Montrer que

$$S_N = \sum_{k=2}^N (-1)^{k-1} 2\sqrt{k} + (-1)^N \sqrt{N+1} + 1,$$

puis en déduire que les sous-suites (S_{2N}) et (S_{2N+1}) ont la même limite.

Correction. Posons

$$a_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}.$$

La suite (a_n) est positive, décroissante et tend vers 0. Le critère des séries alternées montre donc que $\sum u_n$ converge.

En revanche,

$$|u_n| = a_n \sim \frac{1}{2\sqrt{n}}.$$

La série de Riemann de paramètre $1/2$ diverge, donc $\sum |u_n|$ diverge : la convergence n'est pas absolue.

Enfin,

$$\begin{aligned} S_N &= \sum_{n=1}^N (-1)^n \sqrt{n+1} - \sum_{n=1}^N (-1)^n \sqrt{n} \\ &= \sum_{k=2}^{N+1} (-1)^{k-1} \sqrt{k} - \sum_{k=1}^N (-1)^k \sqrt{k} \\ &= 1 + \sum_{k=2}^N 2(-1)^{k-1} \sqrt{k} + (-1)^N \sqrt{N+1}. \end{aligned}$$

C'est l'identité demandée. Comme la série elle-même converge, la suite (S_N) converge ; en particulier ses deux sous-suites paires et impaires convergent vers la même limite.